Séquence 12 : La comparaison d'objets techniques.

Cycle 4
Technologie
Séquence
12

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

O***TSCIS 1.3*** : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

I) Partie 1 :

La comparaison des évolutions d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique…

1) La comparaison de l'évolution d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue. Relier chaque angle de comparaison à sa description.

Angle fonctionnel		Compare la disposition, l'agencement des parties d'un objet technique.
Angle structurel		Concerne tout ce qui a un rapport avec les fonctions (d'usage, techniques) de l'objet technique.
Angle environnemental		Compare les différentes solutions techniques.
Angle technique		Concerne l'impacte environnemental de l'objet technique.

2) Sous quel angle fonctionnel ou structurel compare-t-on les objets techniques suivants ? Compléter le tableau ci-dessous.

Objets techniques		Comparaison	Explication

II) Partie 2

1) Une mairie veut renouveler l'éclairage urbain pour réduire les consommations électriques. Quel angle de comparaison orientera les recherches ? Justifier la réponse.

2) Choisir l'angle de comparaison des casque audio 1 et 2 en justifiant la réponse.

	1	2

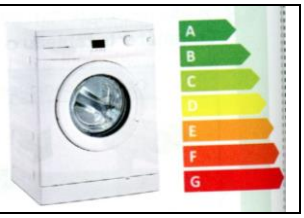
III) Partie 3

1) Donner la définition d'une comparaison fonctionnelle.

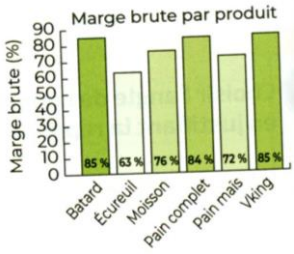
2) Donner la définition d'une comparaison structurelle.

3) Citer au moins deux autres angles de comparaison que ceux cités précédemment.

4) Expliquer pourquoi le Lave-linge 1 est mieux classé que le 2 en faisant une comparaison environnementale. Justifier la réponse.

	1	2	
	LxHxP : 59.8x85x59.8 cm Capacité : 7Kg – 47dB – Classe B Conso moyenne d'eau par cycle 12L Départ différé 9h – 8 programmes	LxHxP : 59.8x81.5x57.3 cm Capacité : 6Kg – 44dB – Classe A Conso moyenne d'eau par cycle 9.5L Départ différé 24h – 6 programmes	

IV) Partie 4 :

1) Pour chaque cas, designer l'angle comparatif en justifiant la réponse.

Un article de presse étudie l'impact du téléphone portable sur nos vies et nos comportements.	
Un boulanger s'intéresse à l'ensemble des coûts liées aux différents pains qu'il propose (production, vente…).